

分数

基礎

かいとう

4 年生 算数

1 真分数か仮分数か

$$(1) \frac{3}{4} \rightarrow \text{真分数} \quad (3 < 4)$$

$$(2) \frac{5}{3} \rightarrow \text{仮分数} \quad (5 > 3)$$

$$(3) \frac{7}{7} \rightarrow \text{仮分数} \quad (7 = 7)$$

$$(4) \frac{2}{9} \rightarrow \text{真分数} \quad (2 < 9)$$

2 仮分数を帯分数に直す

$$(1) \frac{5}{3} = 1\frac{2}{3} \quad (5 \div 3 = 1 \text{ あまり } 2)$$

$$(2) \frac{7}{4} = 1\frac{3}{4} \quad (7 \div 4 = 1 \text{ あまり } 3)$$

3 計算

$$(1) \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

$$(2) \frac{4}{7} - \frac{2}{7} = \frac{2}{7}$$

分数

標準

かいとう

4 年生 算数

1 仮分数を帯分数に直す

- (1) $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$ ($9 \div 4 = 2$ あまり 1)
(2) $\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$ ($11 \div 3 = 3$ あまり 2)
(3) $\frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$ ($13 \div 5 = 2$ あまり 3)
(4) $\frac{10}{7} = 1\frac{3}{7}$ ($10 \div 7 = 1$ あまり 3)

2 帯分数を仮分数に直す

- (1) $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ ($2 \times 3 + 1 = 7$)
(2) $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$ ($3 \times 5 + 2 = 17$)
(3) $1\frac{5}{6} = \frac{11}{6}$ ($1 \times 6 + 5 = 11$)
(4) $4\frac{3}{4} = \frac{19}{4}$ ($4 \times 4 + 3 = 19$)

3 計算

- (1) $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$
(2) $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} (= \frac{2}{3})$
(3) $\frac{5}{9} + \frac{7}{9} = \frac{12}{9} = 1\frac{3}{9} (= 1\frac{1}{3})$
(4) $1\frac{2}{5} + \frac{2}{5} = 1\frac{4}{5}$

分数

応用

かいとう

4 年生 算数

1 計算

- (1) $2\frac{3}{5} + 1\frac{1}{5} = 3\frac{4}{5}$
 (2) $3\frac{2}{7} + 2\frac{4}{7} = 5\frac{6}{7} = 5\frac{6}{7}$
 (3) $4\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} = 3\frac{5}{4} - 1\frac{3}{4} = 2\frac{2}{4}$ (繰り下がり)
 (4) $5 - 2\frac{2}{3} = 4\frac{3}{3} - 2\frac{2}{3} = 2\frac{1}{3}$

2 大きい順

- $\frac{7}{5} = 1\frac{2}{5}$ 、 $1\frac{1}{5}$ 、 $\frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$
 $\frac{7}{5} > \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$
 答え： $\frac{7}{5} > \frac{6}{5} (= 1\frac{1}{5}) > 1\frac{1}{5}$
 ※ $\frac{6}{5}$ と $1\frac{1}{5}$ は同じ大きさ

3 文章題

- (1) 式： $2\frac{3}{4} - \frac{5}{4} = \frac{11}{4} - \frac{5}{4} = \frac{6}{4} = 1\frac{2}{4}\text{m}$
 答え： $1\frac{2}{4}\text{m} (= 1\frac{1}{2}\text{m})$
 (2) 式： $\frac{5}{6} + \frac{4}{6} = \frac{9}{6} = 1\frac{3}{6}\text{L}$
 答え： $1\frac{3}{6}\text{L} (= 1\frac{1}{2}\text{L})$

分数

思考力

かいとう

4 年生 算数

1 けんたさんの計算

(1) まちがい

(2) 分母も足してしまっている。

同分母のたし算では、分母はそのまま分子だけ足す。

(3) 正しい答え： $\frac{2}{5} + \frac{3}{5} = \frac{5}{5} = 1$

2 分数を小数で表す

(1) $\frac{1}{2} = 0.5$ (2) $\frac{3}{4} = 0.75$ (3) $\frac{1}{5} = 0.2$ (4) $\frac{7}{10} = 0.7$

3 □に当てはまる数

(1) $\frac{2}{3} = \frac{\square}{6}$

2 を 2 倍すれば 6、同じように分子も 2 倍

 $\square = 4$ ($\frac{4}{6}$)(2) $1\frac{2}{5} + \square = 2$ $\square = 2 - 1\frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

分数

まとめ

かいとう

4 年生 算数

1 仮分数を帯分数に直す（各 5 点 × 4 問 = 20 点）

- (1) $\frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$
 (2) $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$
 (3) $\frac{9}{5} = 1\frac{4}{5}$
 (4) $\frac{15}{7} = 2\frac{1}{7}$

2 帯分数を仮分数に直す（各 5 点 × 4 問 = 20 点）

- (1) $1\frac{3}{4} = \frac{7}{4}$
 (2) $2\frac{2}{3} = \frac{8}{3}$
 (3) $3\frac{1}{5} = \frac{16}{5}$
 (4) $2\frac{5}{6} = \frac{17}{6}$

3 計算（各 10 点 × 4 問 = 40 点）

- (1) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$
 (2) $\frac{5}{8} - \frac{2}{8} = \frac{3}{8}$
 (3) $1\frac{2}{5} + \frac{4}{5} = 1\frac{6}{5} = 2\frac{1}{5}$
 (4) $2\frac{1}{6} + 1\frac{3}{6} = 3\frac{4}{6}$

4 文章題（10 点 × 2 問 = 20 点）

- (1) 式： $\frac{5}{8} + \frac{6}{8} = \frac{11}{8} = 1\frac{3}{8}\text{m}$
 答え： $1\frac{3}{8}\text{m}$
 (2) 式： $1\frac{4}{5} - \frac{3}{5} = 1\frac{1}{5}\text{L}$
 答え： $1\frac{1}{5}\text{L}$

【単元のポイント】

分数

4年生 算数 第14単元

学習指導要領（平成29年告示）の目標

【A 数と計算】A(6) 分数

簡単な場合について、大きさの等しい分数があることを知ること。また、同分母の分数の加法及び減法の計算ができること。

◆ 評価の3観点における目標

【知識・技能】

- ・ 真分数、仮分数、帯分数の意味がわかる
- ・ 仮分数と帯分数の変換ができる
- ・ 同分母の分数の加法・減法ができる

【思考・判断・表現】

- ・ 分数の大小を比べられる
- ・ 分数の計算の仕方を説明できる
- ・ 数直線上に分数を表せる

【主体的に学習に取り組む態度】

- ・ 分数のよさに気づいている
- ・ 整数や小数との関係を考えている

◆ 指導上の留意点

1. 分数の種類

- 真分数：分子 < 分母 ($\frac{2}{3}$ など)
- 仮分数：分子 $\geq$ 分母 ($\frac{5}{3}$ など)
- 帯分数：整数と真分数 ($1\frac{2}{3}$ など)

2. 仮分数と帯分数の変換

- 仮分数→帯分数：分子 $\div$ 分母 = 整数部分…余り
- 帯分数→仮分数：整数 $\times$ 分母 + 分子
- 例： $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$ 、 $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$

3. つまづきやすいポイント

- 真分数と仮分数の区別がつかない
- 帯分数の足し算で整数部分を忘れる
- $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$ としてしまう（分母も足す）
- 引き算で繰り下がりが必要な場合

◆ プリント作成時の配慮事項

1. 視覚的理解：円グラフや数直線で分数を表す
2. 段階的な計算：真分数の加減 → 帯分数の加減
3. 変換問題：仮分数 $\Leftrightarrow$ 帯分数の変換
4. 大小比較：同分母の分数の比較
5. 繰り下がり：帯分数の引き算で注意